

BED3 - Investering og Finans

Forelesning 14

Opsjonskontrakter

André Wattø Sjuve

Norges Handelshøyskole

- Opsjonskontrakter og opsjonshandel
 - Definisjon
 - Aktiviteter på opsjonsmarkedet
- Kontantstrømsdiagrammer (verdi ved forfall)
 - Underliggende aktivum (spot)
 - Kjøps- og salgsopsjoner
- Strategier på opsjonsmarkedet
 - Sikring og spekulasjon med bruk av opsjonskontrakter
- Put-call paritet
 - Sammenhenger mellom verdien på kjøpsopsjon, salgsopsjon og spot
- Prising av opsjonskontrakter
 - Naturlige grenser for verdien av en opsjon
 - Underliggende faktorer som påvirker verdien av en opsjon
 - Black-Scholes opsjonsprisinde modell

Definisjon: Opsjoner

*Innehaver har **rett**, men **ikke plikt** til å kjøpe (selge) et underliggende aktivum (eiendel) til en avtalt kontraktspris på eller innen et bestemt tidspunkt*

- To varianter av standard opsjoner
 - Kjøpsopsjon (callopsjon)
 - Rett til å *kjøpe* underliggende aktivum (“kjøpe billig”)
 - Salgsopsjon (putopsjon)
 - Rett til å *selge* underliggende aktivum (“selge dyrt”)
 - Utøvelse av opsjoner
 - Europeisk type: Utøvelse *på* et tidspunkt
 - Amerikansk type: Utøvelse *innen* et tidspunkt

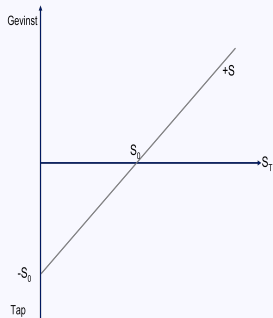
Ulike opsjonskontrakter - mange anvendelsesområder

- Finansielle opsjoner (eksempler omsatt finansaktivum)
 - Aksjeopsjoner (Hydro)
 - Valutaopsjoner (Euro)
 - Renteopsjoner (statsobligasjon)
 - Opsjoner på finansielle indekser (OBX) og futureskontrakter (gull)
- Opsjoner på fysiske varer (eksempler)
 - Hvete, olje, korn, fly, hotell etc.
- Implisitte finansielle opsjoner (eksempler)
 - Egenkapital og fremmedkapital
 - Tegningsretter og fulltegningsgarantier
 - Kjøpsretter
 - Konvertible obligasjoner og aksjeindeksobligasjoner
- Betinget krav (contingent claim) - generalisert derivat
 - Realopsjoner - verdi av fleksibilitet ved investeringsprosjekt

Grunnleggende finansielle opsjoner representerer byggeklosser for andre finans- og realaktiva (financial engineering) for å konstruere ulike kontantsrøms- og risikoprofiler

- Risikostyring/sikring (hedging)
 - Sikre/avlaste risiko i underliggende aktivum
- Spekulasjon (trading)
 - Ta risiko ut fra oppfatninger/informasjon (investeringsmarked)
- Arbitrasje: Utnytte (midlertidig) relativ prisforskjell mellom
 - ulike opsjonskontrakter
 - opsjon og underliggende aktivum
- Kostnadseffektivitet
 - Redusere transaksjonskostnader (f.eks. ift. kjøp av underliggende)
- Utvidet mulighetsområde
 - “Omgå” regler og restriksjoner (f.eks. short salg)
- Informasjonsinnhenting
 - Avdekke informasjon/avlese prognoser (f.eks. implisitt volatilitet)

Kontantstrøm på forfall - spot

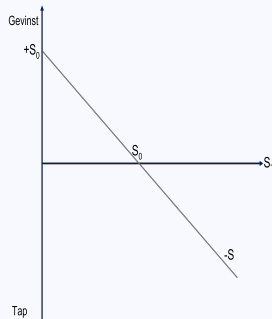


i) Lang posisjon i underliggende aktivum

Variabler

S_T = Spotpris ved tidspunkt T

S_0 = Dagens spotpris



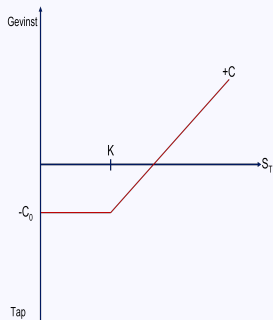
ii) Kort posisjon i underliggende aktivum

Type posisjoner

Kjøpe/inneha = lang (long) (+) posisjon

Selge/skrive/utstede = Kort (short) (-) posisjon

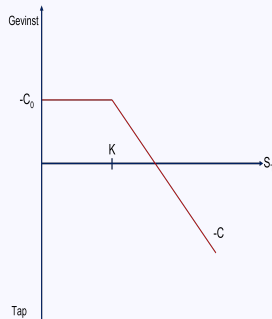
Kontantstrøm på forfall - kjøpsopsjon (call)



iii) Lang posisjon i kjøpsopsjon (call)

Verdi av kjøpsopsjon ved tidspunkt T

$$C_T = \text{MAX}(0, S_T - K)$$



iv) Kort posisjon i kjøpsopsjon (call)

Variabler

C = Verdi av kjøpsopsjon/premie

K = Kontraktspris

C_0 = Dagens verdi/premie

Eksempel: Verdi av en kjøpsopsjon

Callopsjon med utøvelse om ett år

Anta at vi kan kjøpe en kjøpsopsjon for $C_0 = 5,70$ kr i dag, med kontraktpris $K = 82$ kr. Opsjonen er av *europaisk type* og kan utøves om nøyaktig ett år $T = 1$.

- Hvis kursen om et år er $S_T = 92$ kr
- Hvis kursen om et år er $S_T = 72$ kr

■ Verdi: $C_T = \max(0, S_T - K) = \max(0, 92 - 82) = 10$ kr

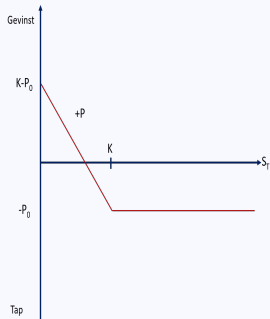
■ Profitt: $\Pi = C_T - C_0 = 10 - 5,70 = 4,30$ kr

■ Verdi: $C_T = \max(0, S_T - K) = \max(0, 72 - 82) = 0$ kr

■ Profitt: $\Pi = C_T - C_0 = 0 - 5,70 = -5,70$ kr (tap begrenset til opsjonspremien)

En kjøpsopsjon har ubegrenset oppside, men tapet er begrenset til premien

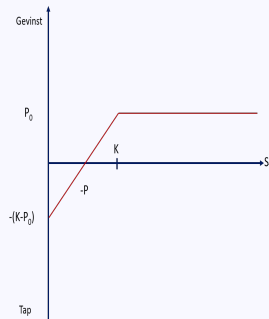
Kontantstrøm på forfall - salgsopsjon (put)



v) Lang posisjon i salgsopsjon (put)

Verdi av salgsopsjon ved tidspunkt T

$$C_T = \text{MAX}(K - S_T, 0)$$



vi) Kort posisjon i salgsopsjon (put)

Variabler

P = Verdi av salgsopsjon/premie

P_0 = Dagens verdi/premie

Eksempel: Verdi av en salgsopsjon

Putopsjon med utøvelse om ett år

Anta at vi kan kjøpe en salgsopsjon for $P_0 = 3,80$ kr i dag, med kontraktpris $K = 82$ kr. Opsjonen er av *europaisk type* og kan utøves om nøyaktig ett år $T = 1$.

- Hvis kursen om et år er $S_T = 92$ kr
- Hvis kursen om et år er $S_T = 72$ kr

- Verdi: $P_T = \max(0, K - S_T) = \max(0, 82 - 92) = 0$ kr
- Profitt: $\Pi = P_T - P_0 = 0 - 3,80 = -3,80$ kr (tap begrenset til opsjonspremien)
- Verdi: $P_T = \max(0, K - S_T) = \max(0, 82 - 72) = 10$ kr
- Profitt: $\Pi = P_T - P_0 = 10 - 3,80 = 6,20$ kr

"En salgsopsjon beskytter mot kursfall og gir gevinst hvis prisen synker

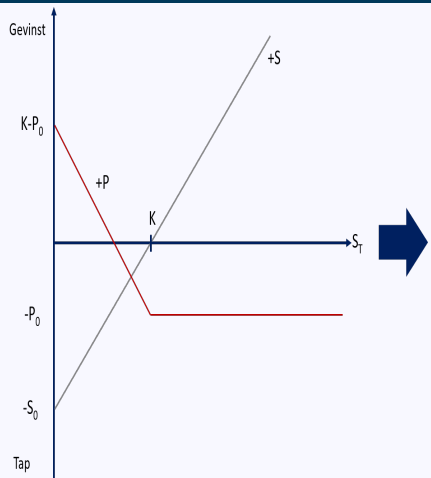
Eksempel: Aksje + Putopsjon

Samlet gevinst ved å eie en aksje og en putopsjon

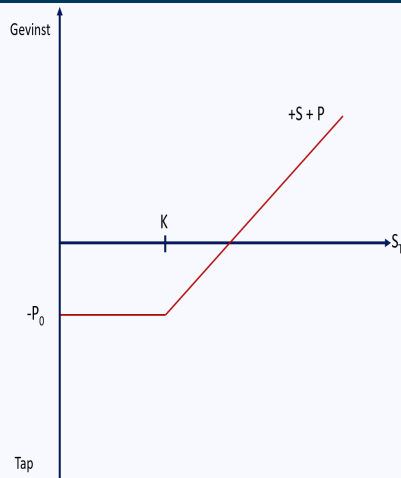
Anta at vi eier en aksje og samtidig kjøper en putopsjon med kontraktpris $K = 80$ kr. Opsjonen koster $P_0 = 2$ kr i dag, og vi beregner samlet gevinst for ulike aksjekurser ved forfall.

S_T	P_T	P_0	S_0	Gevinst	Utgning
60	20	2	80	-2	$60 + 20 - 2 - 80 = -2$
70	10	2	80	-2	$70 + 10 - 2 - 80 = -2$
80	0	2	80	-2	$80 + 0 - 2 - 80 = -2$
90	0	2	80	8	$90 + 0 - 2 - 80 = 8$
100	0	2	80	18	$100 + 0 - 2 - 80 = 18$

Strategier - sikring (protective put)



Individuelle komponenter



Samlet posisjon

Eksempel: Aksje og salgsopsjon (protective put) ($S_0 = K$)

Full sikring nedad samtidig som gevinstprofil (på et lavere nivå) beholdes. Relativt høyt premieutlegg, så sant ikke lavt gulv

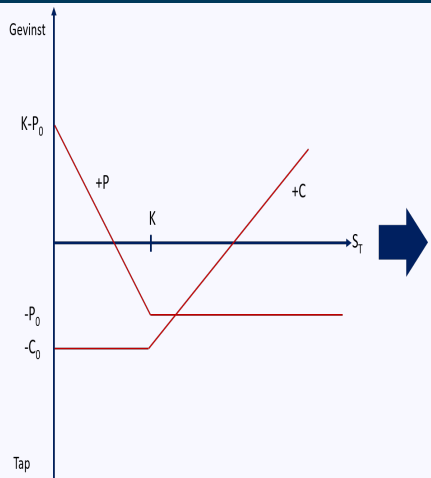
Eksempel: Straddle strategi (spekulasjon)

Samlet gevinst ved en Straddle-strategi

Anta at vi kjøper både en kjøpsopsjon (call) og en salgsopsjon (put) med kontraktpris $K = 80$ kr. Call-opsjonen koster $C_0 = 5$ kr og put-opsjonen koster $P_0 = 2$ kr i dag. Vi beregner samlet gevinst for ulike aksjekurser ved forfall.

S_T	C_T	P_T	C_0	P_0	Gevinst	Utgning
60	0	20	5	2	13	$0 + 20 - 5 - 2 = 13$
70	0	10	5	2	3	$0 + 10 - 5 - 2 = 3$
80	0	0	5	2	-7	$0 + 0 - 5 - 2 = -7$
90	10	0	5	2	3	$10 + 0 - 5 - 2 = 3$
100	20	0	5	2	13	$20 + 0 - 5 - 2 = 13$

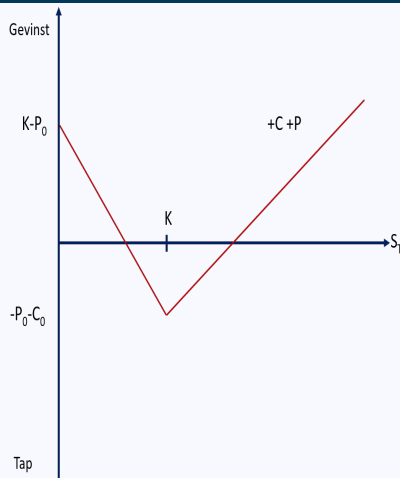
Strategier - spekulasjon (straddle)



Individuelle komponenter

Eksempel: Kjøps- og salgsopsjon

Kjøre gevinstmuligheter i begge retninger - spekulere i stor prisendring (volatilitet)



Samlet posisjon

Put-call paritet - instrumentsammenhenger

Table 1: Verdi av en portefølje med kjøpt aktivum, kjøpt put og utstedt call ved forfall

	Verdi i dag	Verdi på forfall T	
		$S_T < K$	$S_T \geq K$
Kjøp aktivum	$-S_0$	S_T	S_T
Kjøp put	$-P_0$	$K - S_T$	0
Utsted call	C_0	0	$-(S_T - K)$
Samlet verdi	$S_0 + P_0 - C_0$	K	K

Uansett pris på tidspunkt T , vil vi motta K . Verdien av denne porteføljen i dag må derfor være nåverdien av K , neddiskontert med risikofri rente (r_f)

Put-call partiet

$$S_0 + P_0 - C_0 = \frac{K}{1 + r_f}$$

Put og call det samme som aksje og lån

$$C_0 - P_0 = S_0 - PV(K)$$

Put-call paritet - definisjon

Definisjon: Put-call paritet

Put-call pariteten beskriver det fundamentale forholdet mellom verdien av en *kjøpsopsjon* (*call*), en *salgsopsjon* (*put*) på samme aktivum (S) og med samme kontraktspris (K).

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

- C = Verdien av kjøpsopsjonen (call)
- P = Verdien av salgsopsjonen (put)
- S = Spotpris på underliggende aktivum
- K = Kontraktspris (strike)
- r = Risikofri rente
- T = Tid til forfall

Put-call pariteten sikrer at det ikke oppstår arbitrasjemuligheter i markedet.

Put-call paritet: Eksempel

Er opsjonene priset korrekt?

Anta at en aksje handles i dag for $S_0 = 80$ kr. Vi har følgende opsjonspriser for strike $K = 82$:

- Salgsopsjon (Put): $P_0 = 3,80$ kr
- Risikofri rente: $r = 5\%$ p.a.
- Kjøpsopsjon (Call): $C_0 = 5,70$ kr
- Opsjonenes løpetid: $T = 1$ år

Posisjon	Verdi i dag	Verdi på forfall	
		$S_T = 72$	$S_T = 92$
Kjøpe aksje	-80	72	92
Kjøpe put	-3,80	10	0
Utstede call	5,70	0	-10
Verdi	78,10	82	82

$$\text{Hvis } r_f = 5\% \Rightarrow \frac{82}{1,05} = 78,10$$

Put-call paritet: Lange og korte posisjoner

Type	Lang posisjon	Kort posisjon
Spot	$S = C + PV(K) - P$	$-S = P - C - PV(K)$
Kjøpsopsjon	$C = S - PV(K) + P$	$-C = PV(K) - S - P$
Salgsopsjon	$P = C + PV(K) - S$	$-P = S - C - PV(K)$

Kvalitativ innsikt	Kvantitativ innsikt
Prinsipielt kun én type opsjon Put- og call-opsjoner er beslektet og kan syntetiseres fra hverandre En aksje- og opsjonsportefølje kan replikeres med opsjonskombinasjoner.	Prising Put-call pariteten gir en formel for riktig pricing av opsjoner. Hvis pariteten ikke holder, oppstår muligheter for risikofri gevinst. Kombinasjon av posisjoner kan skape syntetiske aktiva (aksje, opsjon)

Opsjonsprising - oversikt

En opsjon er en eiendel (sekvens av kontantstrømmer)

- Startkostnad: Betaling av opsjonspremie ved kjøp
- Fremtidige utbetalinger:
 - Call: Mulig gevinst hvis aksjekursen overstiger innløsningskursen.
 - Put: Mulig gevinst hvis aksjekursen faller under innløsningskursen.
 - Ingen gevinst: Hvis betingelsene ikke er oppfylt, går opsjonen ut uten verdi.

For å prise en opsjon estimerer vi de forventede fremtidige kontantstrømmene og diskonterer dem til nåverdi. Noen grunnleggende modeller inkluderer:

- Binomialmodell: Bruker en trærstruktur for å modellere mulige prisbevegelser over tid.
- Black-Scholes-modellen: Gir en lukket formel for prising av europeiske opsjoner basert på faktorer som aksjekurs, innløsningskurs, tid til utløp, risikofri rente og volatilitet.
- Monte Carlo-simuleringer: Brukes for mer komplekse opsjoner ved å simulere mange mulige fremtidige prisbaner.

Opsjonens verdi i dag reflekterer de forventede kontantstrømmene fra mulige utfall på forfallstidspunktet

Grenseverdier for prisen på en kjøpsopsjon

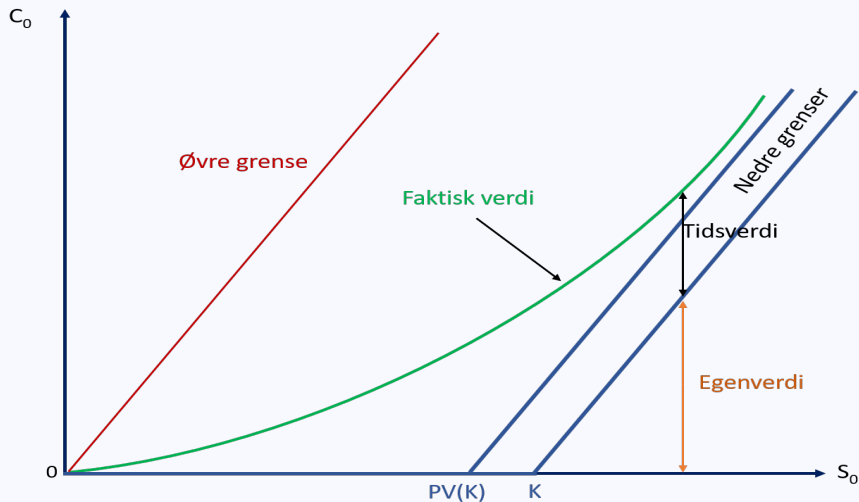
Table 2: Naturlige grenser for verdien av en kjøpsopsjon

Ulikhet	Beskrivelse
$C_0 \leq S_0$	Kan ikke koste mer enn underliggende aktivum (aksje).
$C_0 \geq 0$	Rett, men ikke plikt – opsjonen kan ikke ha negativ verdi.
$C_0 \geq S_0 - K$	Verdi ved øyeblikkelig utøvelse (for amerikanske opsjoner).
$C_0 \geq S_0 - PV(K)$	Forfallsverdi – tilsvarer nåverdien av utøvelse ved forfall.

Opsjonsverdi kan dekomponeres i:

$$\text{Opsjonsverdi} = \text{Egenverdi} + \text{Tidsverdi} \quad (1)$$

Grenseverdier for prisen på en kjøpsopsjon (forts.)



Opsjonsprising - Underliggende faktorer

Hvordan verdien av en opsjon påvirkes av underliggende faktorer

Underliggende faktor	Kjøpsopsjon	Salgsopsjon
Dagens aksjepris (S_0)	+	—
Kontraktspris (K)	—	+
Tid til forfall (T)	+	+
Aksjens kurssvingning (σ)	+	+
Risikofri rente (r_f)	+	—

- Volatilitet (standardavvik) viktigst - man betaler/får betalt for svingninger
 - Historisk volatilitet
 - Implisitt volatilitet
 - Forventet volatilitet

$$\text{Deltafaktor} = \underbrace{\frac{\partial C}{\partial S}}_{\text{Opsjonens sensitivitet for endringer i aksjekursen}} = \frac{\text{endring i opsjonspris}}{\text{endring i aksjepris}}$$

Opsjonsprising - Black-Scholes

Black-Scholes opsjonsprisingsmodell: $C_0 = f(S_0, K, T, r_f, \sigma)$ (e er grunntallet til den naturlige ln)

$$C_0 = S_0 \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot N(d_2)$$

$$\text{der } d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + r_f \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}} + \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot \sqrt{T}$$

$$\text{der } d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$$

$$N(d_1) = \int_{-\infty}^{d_1} f(z) dz$$

Deltasikring

Delta aksjer pr.utstedt kjøpsopsjon

$\frac{1}{\text{Delta}}$ kjøpsopsjon pr. aksje

$N(d_2)$ er sannsynligheten for at opsjonen er verdifull ved forfall

Oppsummering: Grunnleggende om opsjoner

Hva er en opsjon?

- En kjøpsopsjon (call) gir retten til å kjøpe et aktivum til en forhåndsavtalt pris.
- En salgsopsjon (put) gir retten til å selge et aktivum til en forhåndsavtalt pris.
- Opsjoner gir fleksibilitet, men koster en premie.

Nøkkelkonsepter:

- Egenverdi: $\max(0, S_0 - K)$ (for call) – forskjellen mellom spotpris og strike.
- Tidsverdi: C_0 – egenverdi – verdien av tid og volatilitet.
- Amerikansk vs. europeisk opsjon: Amerikanske opsjoner kan utøves når som helst, europeiske kun ved forfall.

Grenseverdier for en kjøpsopsjon:

$$0 \leq C_0 \leq S_0, \quad C_0 \geq S_0 - PV(K) \text{ (europeisk)}$$

Opsjoner gir rett, men ikke plikt – og prisingen reflekterer denne fleksibiliteten

Oppsummering: Put-call paritet, prising og strategier

Put-Call Paritet:

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

- Sikrer at det ikke finnes arbitrasjemuligheter.
- Knytter sammen priser på kjøps- og salgsopsjoner.

Opsjonsprising: Black-Scholes-modellen

$$C_0 = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

- Avhenger av S_0, K, T, r, σ .
- Volatilitet og tid til forfall er kritiske faktorer.

Vanlige opsjonsstrategier:

- Protective put: Sikrer aksjeinvestering mot kursfall.
- Straddle: Spekulasjon på høy volatilitet.